S01

Puesta en marcha: R, RStudio y QGIS

PROGRAMACIÓN EN R | SIG Y CARTOGRAFÍA

Hoy instalas las herramientas de todo el curso, aprendes cómo maneja R los datos y abres los mismos datos de muestreo en R y en QGIS. También aprendes a crear el proyecto de RStudio que montarás al principio de cada sesión.

DURACIÓN	Unas 2 horas, con una pausa.
NECESITAS	Un portátil con R, RStudio Desktop y QGIS (versión LTR). Ayuda tener permisos de administrador.
ARCHIVOS	`sesion01_introduccion_R.R`, `sesion01_soluciones.R`, `survey_points.csv`
DATOS	40 puntos de censo de aves en la Sierra de Montfred, un parque natural ficticio, entre 145 y 1.680 m. Los datos son simulados con fines docentes; los nombres de las columnas están en inglés, como en la mayoría de bases de datos científicas.

Objetivos

Al acabar la sesión sabrás:

- crear un proyecto de RStudio con una estructura de carpetas clara;
- crear objetos, vectores y data frames, y usar funciones como `mean()` y `table()`;
- leer un CSV en R, explorarlo y seleccionar las filas que cumplen una condición;
- hacer un histograma, un diagrama de cajas y un primer mapa de puntos con R base;
- cargar las mismas coordenadas en QGIS, simbolizarlas por hábitat y guardar un GeoPackage.

1 · Instalar el software

Instala en este orden. R es el lenguaje; RStudio es el editor con el que escribes y ejecutas R; QGIS es un SIG de escritorio libre. Acepta las opciones por defecto salvo que se indique otra cosa.

Programa	Dónde descargarlo	Notas
R	cran.r-project.org	Elige tu sistema. En Mac, la versión para Apple silicon (M1 o posterior) o para Intel.
RStudio Desktop	posit.co/download/rstudio-desktop	La versión gratuita. Instálalo después de R.
QGIS	qgis.org/download	Elige la **versión de largo plazo (LTR)**: es la más estable para clase.
ArcGIS Pro (opcional)	Con la licencia de tu universidad	Solo Windows. Lo usamos en la sesión 7; QGIS cubre todo lo demás.

Si algo falla

RStudio no encuentra R: instala R primero y reinicia RStudio.
Windows bloquea el instalador: clic derecho y *Ejecutar como administrador*, o pide ayuda al servicio informático.
Los paquetes no se instalan: en Windows instala también *Rtools* desde la misma página de CRAN. En Mac, ejecuta una vez `xcode-select --install` en el Terminal.

2 · RStudio y el proyecto del curso

RStudio tiene cuatro paneles. Escribirás sobre todo en el panel de código (**Source**, arriba a la izquierda) y verás los resultados en la **Console** (abajo a la izquierda). El panel **Environment** (arriba a la derecha) muestra los objetos creados y el de abajo a la derecha, los archivos, gráficos y la ayuda.

Crear el proyecto de la sesión

1. En RStudio elige **File > New Project > New Directory > New Project**.
2. Llámalo `sesion01` y guárdalo dentro de una carpeta del curso, por ejemplo Documentos/Ecologia_Espacial. Pulsa **Create Project**.
3. En el panel Files, pulsa **New Folder** tres veces para crear `1.Data`, `2.Scripts` y `3.Outputs`.
4. Copia `survey_points.csv` en `1.Data/` y los scripts en `2.Scripts/`.
5. Para volver a este proyecto, haz doble clic en `sesion01.Rproj`. Así R arranca en la carpeta correcta y las rutas cortas como `"1.Data/survey_points.csv"` funcionan en cualquier ordenador.

```
Ecologia_Espacial/
|-- sesion01/
|   |-- sesion01.Rproj
|   |-- 1.Data/        datos originales: no los edites a mano
|   |-- 2.Scripts/     el script y las soluciones de la sesión
|   `-- 3.Outputs/     tablas y figuras que crean tus scripts
|-- sesion02/          misma estructura, proyecto nuevo
`-- ...
```

Un proyecto nuevo en cada sesión

Al empezar cada sesión crearás un proyecto nuevo de la misma forma (sesion02, sesion03…), con las mismas tres carpetas, y guardarás en 1.Data los datos de ese día. Así cada proyecto contiene todo lo necesario para repetir el análisis de esa sesión, y un error en un proyecto no afecta a los demás.

Dos ajustes que ahorran problemas

Ve a **Tools > Global Options > General**. Desmarca *Restore .RData into workspace at startup* y pon *Save workspace to .RData on exit* en **Never**. El registro de tu análisis debe ser el script, no un archivo oculto: así cualquiera (tú dentro de seis meses también) puede repetirlo desde cero.

3 · Primeros pasos en R

Abre `sesion01_introduccion_R.R` y ejecútalo línea a línea con **Ctrl + Intro** (**Cmd + Intro** en Mac). Estas son las ideas clave.

Objetos y vectores

La flecha `<-` guarda un valor con un nombre. Un vector contiene varios valores del mismo tipo, y R aplica casi todas las operaciones a todos a la vez.

```
robins <- c(4, 2, 0, 5, 3, 1)     # petirrojos en seis puntos
mean(robins)                       # 2.5
robins[robins > 2]                 # 4 5 3
counts <- c(3, NA, 5, 2)           # NA = no anotado
mean(counts, na.rm = TRUE)         # 3.33
```

NA no es cero

En datos de campo, 0 significa "miré y no había". NA significa "no se anotó nada". Confundirlos cambia los resultados. Lo veremos de nuevo en la sesión 2. Fíjate también en que R usa el punto como separador decimal: escribe 2.5, no 2,5.

Data frames

Un data frame es una tabla: una fila por observación y una columna por variable. El archivo de muestreo tiene una fila por punto.

```
points <- read.csv("1.Data/survey_points.csv")
str(points)            # nombres y tipos de las columnas
table(points$habitat)
```

Columna	Significado
`point_id`	Código del punto, P01 a P40
`longitude, latitude`	Posición en grados decimales (WGS 84, EPSG:4326)
`elevation_m`	Altitud sobre el nivel del mar, en metros
`habitat`	Hábitat dominante en 100 m alrededor del punto
`canopy_cover_pct`	Cobertura de copas de árboles, %
`dist_stream_m`	Distancia al torrente más cercano, en metros

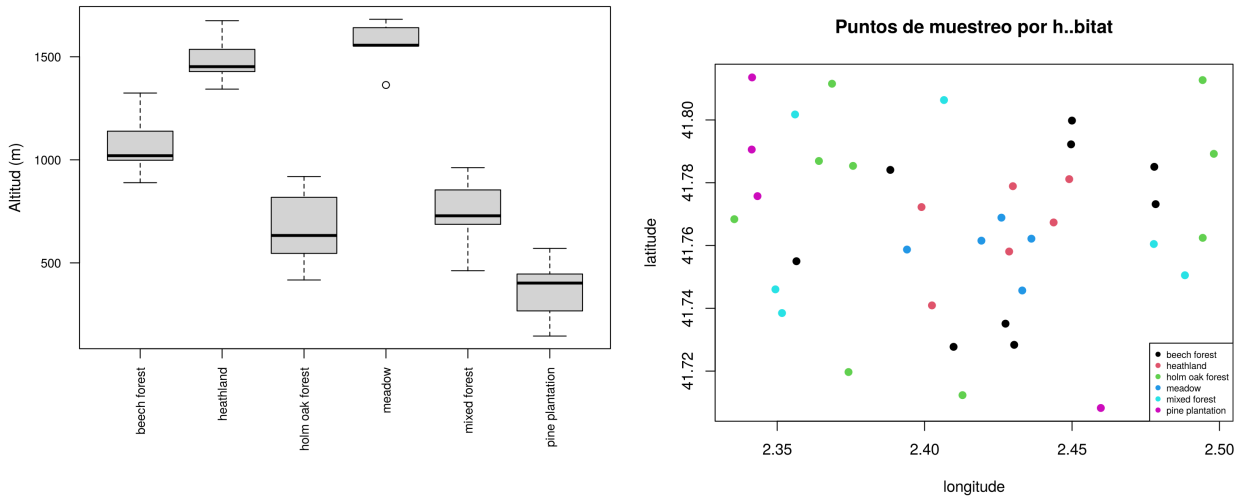
`table(points$habitat)` muestra cómo se reparten los 40 puntos (entre paréntesis, el nombre en los datos):

hayedo (beech forest)	brezal (heathland)	encinar (holm oak forest)	prado (meadow)	bosque mixto (mixed forest)	pinar (pine plantation)
9	6	9	5	6	5

Seleccionar filas y resumir por grupos

```
beech <- points[points$habitat == "beech forest", ]   # == comprueba igualdad
high  <- points[points$elevation_m > 1200, ]
aggregate(elevation_m ~ habitat, data = points, FUN = mean)
```

Las medias por grupo ya cuentan una historia ecológica: los hábitats se ordenan a lo largo del gradiente altitudinal, desde los pinares de repoblación (unos 370 m) y los encinares y bosques mixtos (650–740 m), pasando por el hayedo (unos 1.070 m), hasta el brezal y los prados de cumbre, por encima de 1.450 m.



Izquierda: altitud de los puntos por hábitat. Derecha: un primer mapa, con la longitud en el eje x y la latitud en el y. Todavía no es un mapa de verdad, porque un grado de longitud no mide lo mismo que uno de latitud; lo resolvemos en las sesiones 5 y 6.

Funciones clave de hoy

Función	Qué hace
`c()`	Combina valores en un vector
`mean(), sum(), range(), length()`	Resúmenes básicos de un vector
`table()`	Cuenta cuántas veces aparece cada categoría
`read.csv(), write.csv()`	Leer y escribir archivos CSV
`head(), str(), summary(), nrow()`	Explorar un data frame
`df[filas, columnas]`	Seleccionar filas y columnas; las filas pueden ser una condición
`aggregate()`	Resumir una variable por grupos
`hist(), boxplot(), plot()`	Gráficos de R base
`?nombre`	Abrir la ayuda de una función

4 · Los mismos puntos en QGIS

Un CSV con columnas de coordenadas se puede leer directamente en un SIG. Ver los datos sobre un mapa base es la forma más rápida de detectar errores, como un punto en el mar o la latitud y la longitud intercambiadas. Los puntos están en coordenadas reales, pero el paisaje es simulado: no coincidirá con lo que muestra el mapa base.

1. Abre QGIS y crea un proyecto con **Proyecto > Nuevo**.
2. Elige **Capa > Añadir capa > Añadir capa de texto delimitado** (Ctrl + Mayús + T).
3. En **Nombre de archivo** selecciona `1.Data/survey_points.csv` y en **Formato de archivo**, CSV.
4. En **Definición de geometría** elige *Coordenadas de punto*: **Campo X** = `longitude`, **Campo Y** = `latitude` y **SRC de la geometría** = `EPSG:4326 - WGS 84`. Pulsa **Añadir** y luego **Cerrar**.
5. Añade un mapa base: en el panel **Navegador** despliega **XYZ Tiles** y haz doble clic en **OpenStreetMap**. En el panel **Capas**, arrástralo debajo de los puntos.
6. Clic derecho en la capa de puntos > **Propiedades > Simbología**. Cambia *Símbolo único* por **Categorizado**, elige `habitat` como **Valor**, pulsa **Clasificar** y **Aceptar**.
7. Con la herramienta **Identificar objetos espaciales** (Ctrl + Mayús + I) pulsa sobre un punto para ver sus atributos. **F6** abre la tabla de atributos.
8. Guarda un archivo espacial de verdad: clic derecho en la capa > **Exportar > Guardar objetos como**. Formato **GeoPackage**, archivo `1.Data/survey_points.gpkg`. Pulsa **Aceptar**.
9. Guarda el proyecto con **Proyecto > Guardar como**: `sesion01.qgz`, en la carpeta del curso.

> **¿Por qué un GeoPackage?**
> Una capa de texto delimitado sigue vinculada al CSV y se vuelve a leer cada vez. Un GeoPackage (.gpkg) guarda geometría, atributos y sistema de referencia en un único archivo abierto que leen tanto QGIS como R (paquete `sf`). Es el formato que usaremos desde la sesión 5, en lugar de los shapefiles, que se componen de varios archivos sueltos.

En ArcGIS Pro el equivalente es **Mapa > Agregar datos > Datos de puntos XY**, que abre la herramienta *Tabla XY a punto*. Usa los mismos campos X e Y y el sistema de coordenadas WGS 1984.

Ejercicios

Están al final del script. Inténtalos antes de abrir `sesion01_soluciones.R`.

1. Se recorrió un transecto de 2,5 km en 50 minutos. Guarda ambos valores en objetos y calcula la velocidad en km/h.
2. Mirlos en ocho puntos: 1, 0, 3, 2, 2, 4, 0, 1. ¿Cuál es la media y en cuántos puntos no hubo ninguno? *Pista:* `sum()` *de un vector TRUE/FALSE cuenta los TRUE.*
3. ¿Cuántos puntos están en pinar de repoblación?
4. ¿Cuál es la altitud mínima y máxima de los puntos de hayedo?
5. ¿Qué punto está más cerca de un torrente? Da su `point_id` y su hábitat. *Pista:* `which.min()`.
6. Representa la cobertura de copas (y) frente a la altitud (x), con título y ejes con unidades. ¿Qué patrón ves?
7. **QGIS:** etiqueta cada punto con su `point_id` (Propiedades > **Etiquetas** > *Etiquetas sencillas*). Después usa **Seleccionar objetos espaciales usando una expresión** con `"elevation_m" > 1200`. ¿Cuántos puntos se seleccionan?

Antes de la sesión 2

• Ejecuta `install.packages("tidyverse")` en la consola de RStudio. Tarda unos minutos. Si acaba con un error, copia las últimas líneas y envíamelas antes de clase.

• Termina los ejercicios y compara con el script de soluciones.

• Lectura opcional: capítulos 1 a 3 de *R for Data Science* (r4ds.hadley.nz; hay traducción al castellano en es.r4ds.hadley.nz).